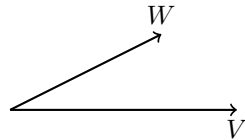


Geometria analítica e álgebra linear

Lista 3

Exercício 1. Dados dois vetores V e W , dispostos como na figura abaixo, represente geometricamente os vetores $V + 2W$, $2V - W$ e $\frac{1}{2}V + W$.



Exercício 2. Determine nos itens a seguir se os pontos A , B e C são colineares.

(a) $A = (1, 2, 3)$, $B = (2, 2, 2)$, $C = (3, 4, 4)$.

(b) $A = (1, 2, 1)$, $B = (2, 3, 5)$, $C = (0, 0, -3)$.

Exercício 3. Encontre os valores de x , y e z para que os vetores $U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $Z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ satisfaçam: $U \cdot V = 1$, $U \cdot W = 2$ e $U \cdot Z = 3$.

Exercício 4. Verdadeiro ou falso:

(a) Se $U \cdot W = V \cdot W$ e $W \neq \vec{0}$, então $U = V$.

(b) Se $U \times W = V \times W$ e $W \neq \vec{0}$, então $U = V$.

Exercício 5. Dados os vetores $V = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ e $W = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$, encontre um vetor U que seja perpendicular a $2V + W$ e $W - V$ simultaneamente.

Exercício 6. Encontre a solução termos de x , y e z para que os vetores $V = \begin{pmatrix} x \\ 2 \\ y \end{pmatrix}$ e $W = \begin{pmatrix} -5 \\ z \\ 5 \end{pmatrix}$ sejam ortogonais entre si e satisfaçam $\|V\| = \sqrt{6}$ e $\|W\| = 5\sqrt{3}$.

Exercício 7. Determine condições sobre b para que o vetor $V = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 5 \end{pmatrix}$ seja perpendicular a algum vetor da forma $W = \begin{pmatrix} x^2 \\ x \\ 1 \end{pmatrix}$, para x um número real.

Exercício 8. Calcule o ângulo entre os seguintes pares de vetores:

(a) $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $W = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$;

(b) $V = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $W = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Exercício 9. Determine os três ângulos do triângulo com vértices $A = (-1, -1, 0)$, $B = (2, 1, 5)$ e $C = (1, 0, 2)$.

Exercício 10. Calcule a projeção ortogonal de V sobre W nos seguintes casos:

(a) $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ e $W = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$;

(c) $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ e $W = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$;

(b) $V = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ e $W = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$;

(d) $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ e $W = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Exercício 11. Seja $W = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$. Escreva o vetor $V = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ com uma soma $V_1 + V_2$, onde V_1 é paralelo a W e V_2 é perpendicular a W .

Exercício 12. Calcule a área do paralelogramo determinado pelos vetores $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ e $W = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Exercício 13. Verifique que os pontos $A = (1, -2, 3)$, $B = (4, 3, -1)$, $C = (5, 7, -3)$ e $D = (2, 2, 1)$ são os vértices consecutivos de um paralelogramo e calcule sua área.

Exercício 14. Calcule o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ e $U = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Exercício 15. Verifique se os seguintes pontos são coplanares:

(a) $(1, 1, 1)$, $(-2, -1, -3)$, $(0, 2, -2)$ e $(-1, 0, -2)$.

(b) $(1, 0, 2)$, $(-1, 0, 3)$, $(2, 4, 1)$ e $(-1, -2, 2)$.

(c) $(2, 1, 3)$, $(3, 2, 4)$, $(-1, -1, -1)$ e $(0, 1, -1)$.

Exercício 16. Mostre que se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares, então ele é um losango (ou seja, os quatro lados têm o mesmo comprimento).